Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

TEMA

Sistemas de Graficación

Docente:

Titaya Zegarra Elvio

Presentado por:

Marocho Huaman Alexander

CUSCO - 2026

Indice

1. Introducción 2

2. Fundamentos de los sistemas de graficación 3

2.1 El píxel como unidad elemental 3

2.2 Coordenadas y espacio de pantalla 3

2.3 La tubería de renderizado (pipeline) 4

3. Tipos de sistemas de graficación 4

3.1 Gráficos vectoriales 5

3.2 Gráficos 3D en tiempo real 6

4. Primitivas gráficas y transformaciones 6

4.1 Primitivas geométricas 6

4.2 Transformaciones geométricas 7

5. Modelos de color y representación 8

5.1 Principales modelos de color 9

6. Aplicaciones actuales de los sistemas de graficación 10

6.1 Medicina y ciencias de la salud 10

6.2 Arquitectura e ingeniería (CAD/BIM) 11

6.3 Inteligencia artificial y visualización de datos 11

6.4 Entretenimiento y cultura 12

7. Bibliografía 13

Sistemas de Graficación

1. Introducción

Desde los primeros experimentos con osciladores de rayos catódicos en los laboratorios del MIT durante la década de 1950, la representación visual asistida por computadora ha recorrido un camino extraordinario. Lo que en un principio era apenas la capacidad de dibujar figuras geométricas simples sobre una pantalla de fósforo verde se ha convertido hoy en uno de los campos más dinámicos y transversales de la ciencia computacional: los sistemas de graficación.

Un sistema de graficación puede entenderse como el conjunto integrado de hardware, software, algoritmos y estándares que hace posible la creación, manipulación, visualización y comunicación de información de naturaleza visual mediante dispositivos digitales. Su alcance va desde la generación de una simple gráfica estadística en una hoja de cálculo hasta la simulación en tiempo real de entornos tridimensionales para videojuegos, medicina, arquitectura o exploración científica.

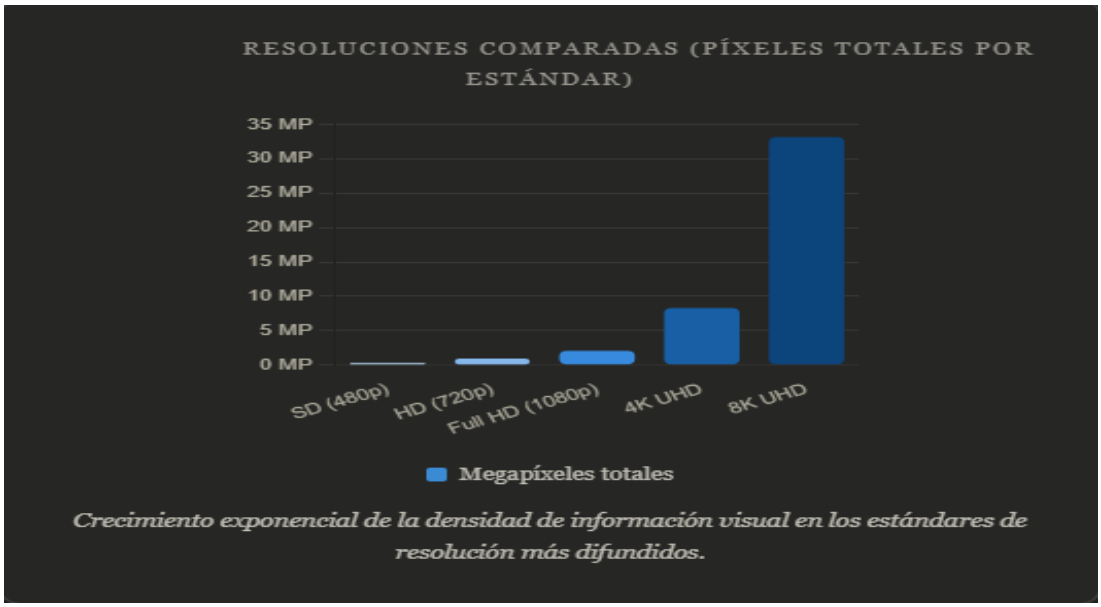
"La visualización da forma a lo que de otro modo permanecería invisible. Los sistemas de graficación son, en esencia, instrumentos de conocimiento."

El presente trabajo tiene como propósito ofrecer una visión panorámica pero rigurosa de este campo: sus bases teóricas, las categorías en que se organizan sus herramientas, los mecanismos mediante los cuales transforma datos en imágenes, y las aplicaciones que hoy definen su relevancia práctica.

2. Fundamentos de los sistemas de graficación

2.1 El píxel como unidad elemental

La imagen digital descansa sobre la noción de píxel (del inglés picture element): la unidad mínima de información visual en una pantalla de mapa de bits. Cada píxel almacena uno o varios valores numéricos que codifican su color o luminosidad. La disposición de millones de píxeles en una cuadrícula rectangular forma lo que denominamos una imagen rasterizada. La densidad de esta cuadrícula medida en puntos por pulgada (DPI) o píxeles por pulgada (PPI) determina la resolución y, por tanto, la nitidez percibida por el ojo humano.



Crecimiento exponencial de la densidad de información visual en los estándares de resolución más difundidos.

2.2 Coordenadas y espacio de pantalla

Todo sistema de graficación opera dentro de uno o varios sistemas de coordenadas. El espacio de pantalla (screen space) suele definirse con el origen en la esquina superior izquierda, el eje x avanzando hacia la derecha y el eje y descendiendo. Sin embargo, en geometría tridimensional se prefiere el sistema de

coordenadas cartesianas con el eje y apuntando hacia arriba. El paso de un espacio al otro requiere transformaciones matemáticas traslaciones, rotaciones, escalados y proyecciones que constituyen el núcleo algebraico de la computación gráfica.

2.3 La tubería de renderizado (pipeline)

El proceso mediante el cual los datos geométricos se convierten en píxeles visibles recibe el nombre de tubería de renderizado o rendering pipeline. En su forma canónica, establecida por las APIs modernas, este proceso atraviesa las siguientes etapas: especificación de vértices, transformación geométrica, rasterización, sombreado de fragmentos y escritura en el búfer de fotograma. Cada etapa puede ejecutarse en hardware especializado. La unidad de procesamiento gráfico o GPU con una velocidad impensable para un procesador de propósito general.

Ejemplo práctico Al renderizar un triángulo en OpenGL, el programador define sus tres vértices en coordenadas del mundo. La GPU aplica la matriz de vista y la matriz de proyección para trasladar esos vértices al espacio de la pantalla; luego rasteriza el triángulo determina qué píxeles cubre y finalmente ejecuta el fragment shader para calcular el color de cada uno de esos píxeles.

3. Tipos de sistemas de graficación

La diversidad de necesidades que debe satisfacer la graficación computacional ha dado lugar a una amplia taxonomía de sistemas. La clasificación más útil para propósitos académicos distingue entre sistemas de gráficos vectoriales, gráficos rasterizados (o de mapa de bits) y gráficos tridimensionales. A

estos se suman, en contextos específicos, los sistemas de visualización científica y los entornos de renderizado procedural.

Tipo	Representación interna	Escalabilidad	Casos de uso típicos
Vectorial 2D	Ecuaciones de curvas y formas	Infinita (sin pérdida)	Tipografía, logotipos, ilustración técnica
Rasterizado 2D	Cuadrícula de píxeles	Limitada por resolución	Fotografía, composición, interfaces
3D en tiempo real	Mallas de polígonos + shaders	Dependiente del hardware	Videojuegos, simulación, realidad virtual
Renderizado fuera de línea	Trazado de rayos / radiosidad	Muy alta calidad, sin límite	Cine, arquitectura, publicidad
Visualización científica	Campos escalares y vectoriales	Variable	Meteorología, medicina, física

3.1 Gráficos vectoriales

Los gráficos vectoriales codifican la información visual mediante descripciones matemáticas:

una línea queda definida por dos puntos; una curva de Bézier, por sus puntos de control; un círculo, por su centro y radio. Esta representación tiene la ventaja de ser completamente escalable: ampliar un logotipo vectorial a cualquier tamaño produce siempre bordes perfectamente nítidos, porque el sistema recalcula los

píxeles en función de la descripción matemática, no de un mapa fijo. El formato SVG (Scalable Vector Graphics), adoptado como estándar abierto por el W3C, es quizás el ejemplo más ubicuo de este paradigma en la actualidad.

Ejemplo El siguiente fragmento SVG define una curva de Bézier cúbica:

```
<path d="M 50 200 C 100 50, 300 50, 350 200" stroke="blue" fill="none"/>
```

Los puntos C 100 50, 300 50 son los puntos de control que determinan la curvatura. La ruta se recalcula con fidelidad matemática a cualquier escala.

3.2 Gráficos 3D en tiempo real

Los entornos tridimensionales interactivos representan el nivel de mayor complejidad técnica dentro de los sistemas de graficación. En ellos, los objetos se modelan como mallas de polígonos habitualmente triángulos, se les asignan materiales que describen sus propiedades ópticas, se iluminan mediante fuentes de luz virtuales y se proyectan sobre el plano de la pantalla a través de una cámara virtual. Toda esta secuencia debe completarse en menos de 16 milisegundos para alcanzar los 60 fotogramas por segundo que percibe el ojo humano como movimiento fluido.

4. Primitivas gráficas y transformaciones

4.1 Primitivas geométricas

Las primitivas gráficas son las formas elementales a partir de las cuales se construye toda imagen compleja. En graficación bidimensional, el catálogo básico comprende el punto, el segmento de recta, el polígono, el arco de circunferencia y la curva de Bézier. En graficación tridimensional, el triángulo ocupa el lugar central: su

naturaleza plana garantiza que cualquier superficie, por irregular que sea, puede aproximarse mediante una cantidad suficiente de triángulos principio sobre el que descansa toda la industria del modelado poligonal.

Primitivas gráficas fundamentales (canvas interactivo)

Selecciona una primitiva para explorarla

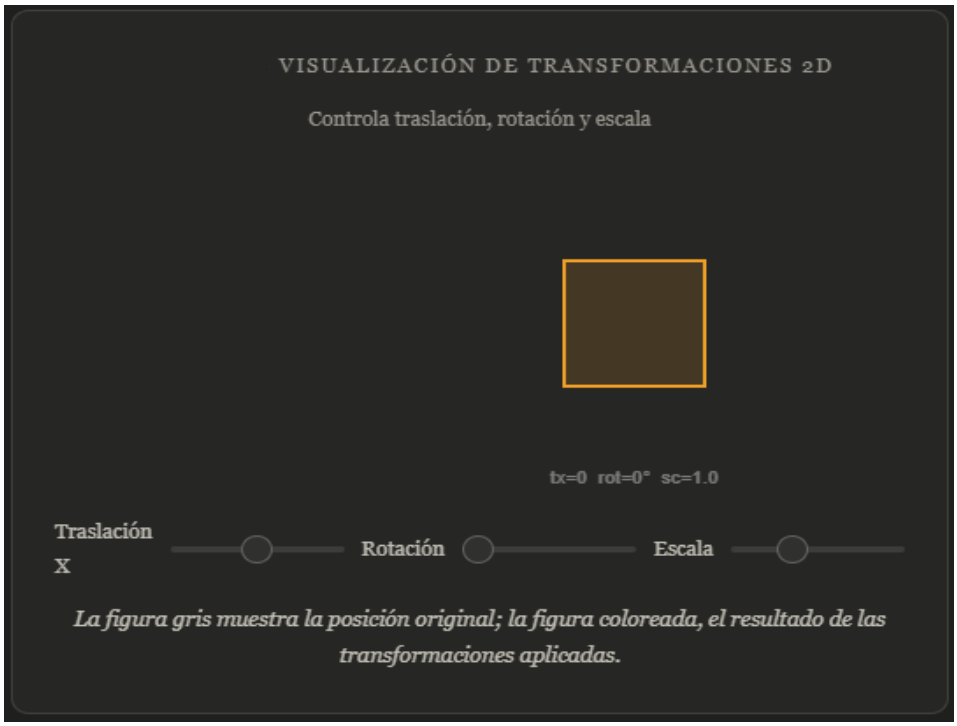
PuntoSegmentoPolígonoBézierCírculo

Un punto define una coordenada exacta en el plano. Es la unidad indivisible de toda composición gráfica.

4.2 Transformaciones geométricas

Las transformaciones geométricas son operaciones matemáticas que modifican la posición, orientación o tamaño de los objetos gráficos dentro del espacio de representación. Las tres transformaciones afines fundamentales son la traslación, que desplaza el objeto sin alterar su forma; la rotación, que lo gira en

torno a un punto o eje; y el escalado, que modifica sus dimensiones de forma proporcional o diferencial en cada eje. Estas transformaciones se representan mediante matrices convencionalmente de 4×4 en espacio tridimensional homogéneo cuya composición por multiplicación permite encadenar operaciones complejas con eficiencia computacional.



Visualización de transformaciones 2D

Controla traslación, rotación y escala

Traslación XRotaciónEscala

La figura gris muestra la posición original; la figura coloreada, el resultado de las transformaciones aplicadas.

5. Modelos de color y representación

El color es, junto con la forma, la variable visual de mayor poder comunicativo. Los sistemas de graficación operan con distintos modelos

matemáticos para representar el color, cada uno optimizado para un contexto de uso particular. La elección del modelo afecta tanto a la fidelidad perceptual de la imagen como a la eficiencia de su procesamiento.

5.1 Principales modelos de color

RGB (Rojo, Verde, Azul)Modelo aditivo basado en la mezcla de luz. Empleado en pantallas y sensores de imagen. Cada canal varía de 0 a 255 (8 bits), lo que permite hasta 16,7 millones de colores distintos.	CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro)Modelo sustractivo utilizado en impresión. Los pigmentos absorben determinadas longitudes de onda. El canal K (negro) mejora la reproducción de sombras profundas y reduce el consumo de tinta.
HSV / HSL (Tono, Saturación, Valor/Luminosidad) Reordenan el espacio RGB en coordenadas más intuitivas para el diseñador. Permiten ajustar el brillo sin alterar el matiz, operación natural en edición de imagen.	CIE Lab*Modelo perceptualmente uniforme: distancias iguales en el espacio matemático corresponden a diferencias iguales de percepción humana. Esencial en flujos de trabajo de gestión del color profesional.

6. Aplicaciones actuales de los sistemas de graficación

La penetración de los sistemas de graficación en prácticamente todos los sectores de la actividad humana refleja la centralidad que ha adquirido la comunicación visual en la era digital. A continuación, se detallan algunos de los dominios de mayor impacto.

6.1 Medicina y ciencias de la salud

La reconstrucción tridimensional de imágenes médicas tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ecografías 4D, constituye uno de los avances más significativos de los sistemas de graficación en beneficio directo de la vida humana. Algoritmos de marching cubes y técnicas de renderizado volumétrico permiten a los cirujanos explorar virtualmente la anatomía de un paciente antes de intervenir, reduciendo riesgos y optimizando el tiempo quirúrgico. La realidad

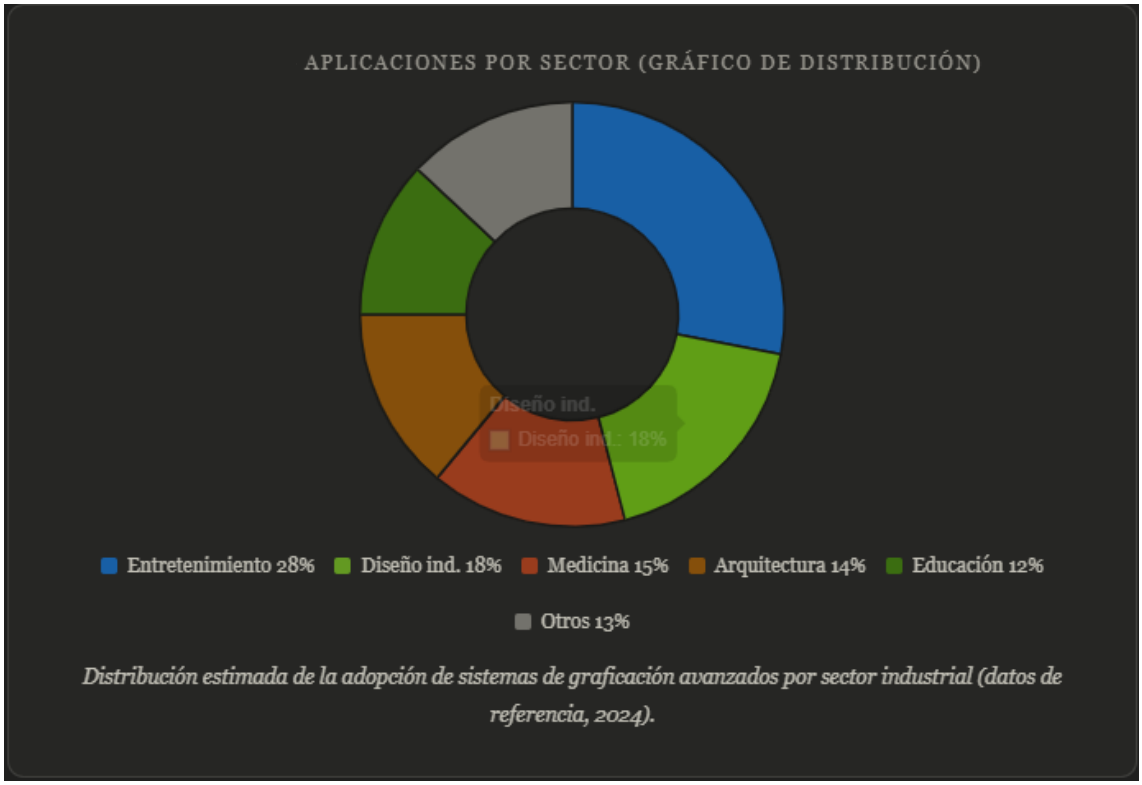
aumentada, apoyada en motores gráficos de tiempo real, comienza a utilizarse también durante las propias intervenciones.

6.2 Arquitectura e ingeniería (CAD/BIM)

Los programas de diseño asistido por computadora (CAD) y los modelos de información de construcción (BIM) han transformado radicalmente el proceso de diseño y construcción. Herramientas como AutoCAD, Revit o Rhino permiten diseñar estructuras con precisión milimétrica, simular comportamientos estructurales bajo distintas cargas y generar automáticamente los planos necesarios para la construcción. El renderizado arquitectónico produce imágenes fotorrealistas de edificios inexistentes con una fidelidad que hace difícil distinguirlas de fotografías reales.

6.3 Inteligencia artificial y visualización de datos

La creciente complejidad de los datos que genera la sociedad digital exige herramientas de visualización cada vez más sofisticadas. Los sistemas de graficación son indispensables tanto para comunicar los resultados de análisis estadísticos complejos como para comprender el comportamiento interno de modelos de aprendizaje automático: mapas de activación, diagramas de atención en transformers, visualizaciones de espacios de embeddings o gráficos de pérdida durante el entrenamiento son ejemplos de representaciones que hacen inteligibles procesos de otra manera opacos.



Distribución estimada de la adopción de sistemas de graficación avanzados por sector industrial (datos de referencia, 2024).

6.4 Entretenimiento y cultura

La industria del videojuego, con ingresos globales superiores a 180.000 millones de dólares anuales, es probablemente el sector que más ha impulsado el desarrollo de los sistemas de graficación en tiempo real. Los motores gráficos modernos Unreal Engine, Unity, Godot implementan técnicas como el trazado de rayos en tiempo real, la oclusión ambiental en pantalla, la iluminación global aproximada y el antialiasado temporal adaptativo, logrando niveles de realismo que hace una década habrían requerido horas de renderizado fuera de línea. En el ámbito del cine, los efectos visuales digitales han hecho posible la creación de mundos enteramente virtuales que coexisten de manera creíble con actores reales.

7. Bibliografía

Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice (2.ª ed. en C). Addison-Wesley. [Obra de referencia fundamental en la disciplina; define el marco teórico de primitivas, transformaciones y la tubería de renderizado.]

Shirley, P., & Marschner, S. (2009). Fundamentals of Computer Graphics (3.ª ed.). A K Peters/CRC Press. [Cubre desde álgebra lineal aplicada hasta trazado de rayos e iluminación global con enfoque pedagógico.]

Akenine-Möller, T., Haines, E., Hoffman, N., Pesce, A., Iwanicki, M., & Hillaire, S. (2018). Real-Time Rendering (4.ª ed.). A K Peters/CRC Press. [La referencia más completa sobre técnicas de renderizado en tiempo real; esencial para entender el estado del arte en GPU.]

Glassner, A. S. (Ed.). (1989). An Introduction to Ray Tracing. Academic Press. [Texto clásico que establece los fundamentos del trazado de rayos como técnica de síntesis de imagen.]

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4.ª ed.). Pearson. [Referencia estándar en procesamiento de imágenes digitales; aborda modelos de color, filtrado y compresión.]

Khronos Group. (2022). OpenGL 4.6 Core Profile Specification. Recuperado de https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec46.core.pdf [Especificación oficial de la API gráfica OpenGL; documenta la arquitectura del pipeline y el lenguaje de shaders GLSL.]

W3C. (2011). Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (2.ª ed.). World Wide Web Consortium. Recuperado de https://www.w3.org/TR/SVG11/ [Estándar que define el formato SVG y su modelo de objetos para gráficos vectoriales en la web.]

Pharr, M., Jakob, W., & Humphreys, G. (2016). Physically Based Rendering: From Theory to Implementation (3.ª ed.). Morgan Kaufmann. [Texto de referencia sobre renderizado basado en física; fuente del proyecto de código abierto PBRT.]

Hecht, E. (2017). Optics (5.ª ed.). Pearson. [Fundamentos de óptica física necesarios para comprender los modelos de iluminación y color en graficación.]

Newzoo. (2024). Global Games Market Report 2024. Newzoo BV. [Fuente de datos sobre el volumen económico de la industria del videojuego y su relación con la demanda de hardware gráfico.]